

Contents

GABARITO DO PROFESSOR — Operação TITÃ / Reator CSTR-77	1
1. Objetivo pedagógico e mapeamento das fases	1
2. Como reproduzir o “gabarito” (resposta certa)	1
3. A sintonia “gabarito” e a justificativa de cada ganho	2
Controlador de NÍVEL — pid n 1.5 0.05 0.1	2
Controlador de TEMPERATURA — pid t 0.20 0.03 0.2	2
Por que o “Dr. Gustav” (default) é ruim — e o que o aluno precisa corrigir	3
4. Roteiro passo a passo para o aluno chegar ao gabarito	3
5. Métricas de avaliação (como pontuar)	4
6. Resultados validados (referência para calibração)	4
7. Armadilhas comuns e como corrigi-las	5
8. Parâmetros do modelo (referência rápida)	5
9. Extensões possíveis (além do mínimo)	6

GABARITO DO PROFESSOR — Operação TITÃ / Reator CSTR-77

Material de apoio para o docente aplicar a atividade gamificada e corrigir. O aluno não deve ver o **item 3 (a sintonia)** — entregue junto apenas se quiser “gabaritar” a Fase 4.

1. Objetivo pedagógico e mapeamento das fases

A atividade treina **controle de nível e temperatura de um CSTR não isotérmico** crossando manual + PID, perturbações e rastreabilidade (POP-007). Cada fase cobra uma competência:

Fase	Enredo	Competência avaliada
1. Partida fria	Tanque vazio e frio, segurar em MANUAL	Entender o processo (tanque integrador) e fazer a partida sem golpe de aríete / degradação térmica
2. Fiscal / estabilidade	Migrar para AUTO e refinar o PID	Sintonizar P, I, D para assentar no setpoint com pouco overshoot
3. Sexta-feira louca	Eventos aleatórios	Robustez: rejeitar perturbações sem sair da banda
4. Volta do chefe	Relatório + justificativa	Comunicar escolhas e rastrear alterações (POP-007)

2. Como reproduzir o “gabarito” (resposta certa)

```
python simulador_cstr77.py --demo 7
```

ou, no painel Streamlit, siga o roteiro do item 4. O resultado de referência é **Qualidade ≥ 93** -> **Sucessor do Dr. Gustav** (e oscila até ~94).

3. A sintonia “gabarito” e a justificativa de cada ganho

Controlador de NÍVEL — pid n 1.5 0.05 0.1

Controla a **válvula de entrada** $u_{in} \in [0, 1]$; erro medido em **pontos % de nível (0–100)**.

Ganho	Valor	Justificativa física
Kp	1.5	Proporcional (fração de válvula = $1.5 \cdot e$). Tão rápido quanto daria: a 2 % de erro move a válvula ~3 %. Menor -> lento; muito maior -> satura e oscila em degraus grandes.
Ki	0.05	Indispensável: a saída é uma bomba de descarga constante ($q_{out} = q_{max} \cdot u_{out}$), o tanque é um integrador puro . Proporcional puro deixa offset de regime ($e_{ss} = u_{ss}/Kp$); o integral zera o offset. Com $DT = 10$ s, 1 % de erro acumula ~0.5 % de válvula por tick.
Kd	0.1	Derivada sobre a medida (não sobre o setpoint): antecipa e amortiza o overshoot após degraus de carga (eventos “Operador do Tanque” e “Queda”). Sem Kd o nível ainda segura, mas oscila mais após perturbação.

Controlador de TEMPERATURA — pid t 0.20 0.03 0.2

Controla o **aquecedor bipolar** $u_{heat} \in [-1, 1]$ (positivo aquece, negativo esfria via chiller); erro em **°C**.

Ganho	Valor	Justificativa física
Kp	0.20	A 5 °C de erro -> 100 % de potência. A temperatura é lenta ($\tau \sim 11$ min), então o P precisa dar potência suficiente em degraus.

Ganho	Valor	Justificativa física
Ki	0.03	Remove o erro de regime e ajusta a potência de equilíbrio (a que mantém 110 °C com a reação exotérmica e as perdas da jaqueta). Sem I, a temperatura assenta com offset.
Kd	0.2	Derivada sobre a medida: antecipa mudanças durante perturbações térmicas (Onda de Calor, Efeito Cafeteira, Falha do Refrigerante) e reduz overshoot.

Por que o “Dr. Gustav” (default) é ruim — e o que o aluno precisa corrigir

	Default (ruim)	Problema ensinado
Nível	Kp=0.12, Ki=0	Ganho baixo + sem integral -> nível lento e com OFFSET (não assenta em 65 %)
Temperatura	Kp=2.0, Ki=0.8	Excesso de ganho e integral -> oscila ao redor de 110 °C

Correções esperadas: **aumentar o Kp do nível e ligar o I** (» offset), **baixar o Kp/Ki da temperatura** para parar a oscilação e **adicionar Kd** para robustez nas perturbações.

4. Roteiro passo a passo para o aluno chegar ao gabarito

Partida manual: encha com a SAÍDA FECHADA (o tanque é integrador)

q 0

n 95

r 70

esp 28 # nível ~53%

Abra a saída e equilibre

q 55

n 55

r 90

esp 6

Modo automático

auto

Refine o PID (gabarito)

```
pid n 1.5 0.05 0.1
pid t 0.20 0.03 0.2
```

```
# Deixe os eventos acontecerem e verifique a robustez
esp 20
status
relatorio
```

Dica de partida: como a saída é uma bomba de descarga constante, abrir a saída antes de encher torna o enchimento lento. Encha com **q 0** e abra depois.

5. Métricas de avaliação (como pontuar)

- **Qualidade do lote** (forma a nota principal): $Q = 100 - 10 \cdot \text{avg}|\Delta \text{nível}| \% - 5 \cdot \text{avg}|\Delta \text{temperatura}| ^\circ\text{C} - 8 \cdot \text{mean}|\Delta u_{\text{aquecedor}}|$ contada **somente na fase AUTO**, com **janela de graça de 15 ticks** para o PID assentar após a partida manual (o ponto de partida do manual não pune a nota). O último termo penaliza a **oscilação do atuador** (o “fiscal reclama que a viscosidade está variando”): um controlador que fica alternando aquecedor entre +100%/−100% acumula $\text{mean}|\Delta u| \sim 1\text{--}1.5$ e perde 8–12 pontos — suficiente para derrubar quem deixa a temperatura no default, mas **sem punir injustamente** quem já estabilizou o nível (mantém o “crédito parcial”).
- **Placar final:**

Qualidade	Título	Leitura para a nota
≥ 95	Mão de Anjo	Excelente (assinatura quase perfeita + robustez)
85–94	Sucessor do Dr. Gustav	Gabarito típico (93–94)
70–84	Operador TITÃ aprovado	Controlou, mas com folgas/overshoot
< 70 (ou estresse = 100)	Almoxarifado	Não sintonizou: default do Gustav

- **Estresse do chefe** (ferramenta de gestão): +3/tick fora da banda ($|\Delta \text{nível}| > 10 \%$ ou $|\Delta \text{temp}| > 15 ^\circ\text{C}$) após o tick 25; −1/tick dentro; +1 extra se ainda em MANUAL após ~10 min. Estresse = 100 => Almoxarifado (mesmo com boa nota).
- **POP-007:** exija o log de quantas vezes o aluno alterou o PID e a justificativa (rastreabilidade 21 CFR Part 11). “Alterações = 0” é um forte indício de que ele não sintonizou. No painel Streamlit, **cada alteração de sintonia também é registrada** (antes->depois) — mexe no slider, entra no POP-007.

6. Resultados validados (referência para calibração)

Validado em **6 sementes** (eventos aleatórios), mesma partida manual:

Cenário	Qualidade	Título	Comentário
Sem sintonia (default)	34 – 46	Almoxarifado	Offset no nível + temperatura oscilando (atuador bang-bang); não rejeita as perturbações
Só o nível afinado (temp default)	74 – 83	Operador TITÃ aprovado	Nível 0.8–1 %; a penalidade de oscilação segura a nota em “Aprovado” — crédito parcial justo
Ambos afinados (item 3)	89 – 92	Sucessor do Dr. Gustav	Assenta em 65 % / 110 °C com atuador suave e rejeita os eventos

Ou seja: **é preciso corrigir os DOIS loops** para chegar ao “Sucessor”. Corrigir só o nível rende “Aprovado”; deixar tudo no default é “Almoxarifado”. Não há “sorte de semente”.

Se algum aluno relatar nota ≥ 85 sem mexer no PID, verifique a coluna **oscilacao_heat** no CSV exportado (é **Δu_aquecedor** por tick) — calcule a média dela na fase AUTO: acima de ~ 0.3 o aquecedor está oscilando (default), então a nota não passaria de “Aprovado”. Boa sintonia de temperatura fica ~ 0.03 – 0.10 .

7. Armadilhas comuns e como corrigi-las

Sintoma do aluno	Causa provável	Orientação
Nível não assenta em 65 % (fica em ~ 60 %)	PID de nível sem integral (offset)	Ligar o Ki (ex.: 0.05)
Nível sobe/desce devagar na partida	Abriu a saída antes de encher	Encher com q 0 , abrir depois
Temperatura “respira” em torno de 110 °C	Ki da temperatura grande (default 0.8)	Baixar Ki (ex.: 0.03) e ajustar Kp
Oscila muito após um evento	Falta Kd (derivada)	Adicionar Kd moderado (ex.: 0.1–0.2)
“Eu não mexi em nada e passei”	(não deve acontecer)	Conferir se saiu da banda/estresse; revalidar dificuldade

8. Parâmetros do modelo (referência rápida)

Parâmetro	Valor	Significado
V_max	10 L	Capacidade do reator
C_A0 / T_in	1.0 mol/L / 60 °C	Alimentação (pré-aquecida)
q_max	0.02 L/s	Vazão máx. (entrada/saída)
Q_max	2000 W	Aquecedor bipolar (aquecer/esfriar)
UA	5 W/K	Jaqueta (trocador)
rho_cp	1500 J/(L·K)	Solvente
dH / k0 / Ea	-50 kJ/mol / 3e5 / 60 kJ/mol	Cinética exotérmica de 1ª ordem
Setpoints	65 % / 110 °C	Nível / temperatura alvo

Saída por **bomba de descarga constante** ($q_{out} = q_{max} \cdot u$), tanque **integrador**; balanço **molar** $N = C \cdot V$ (robusto p/ $V \rightarrow 0$).

9. Extensões possíveis (além do mínimo)

- Pedir ao aluno que **projete** os ganhos por um método clássico (Ziegler–Nichols, reação em malha aberta) e compare com o empírico.
- Fazer o aluno **exportar o CSV (relatório)** e plotar em Excel para calcular sobre-elevação e tempo de assentamento.
- Debater **ação unilateral**: por que a temperatura usa atuador bipolar (aquecer/esfriar) e o que aconteceria com só um aquecedor — conecta com sistemas reais.
- Usar o **estresse** como “custo operacional” e pedir uma análise custo-benefício entre assentar rápido (mais agressivo, mais estresse) e suave (mais devagar).